CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 5
VECTEURS : TRANSLATIONS

Correction de l'exercice 1 : **Définition**

$\ldots \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire $ABM'M$ est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 2 : **Image d'un point**

On construit M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$: $ABM'M$ est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 3 : **Image d'un segment**

On construit E' et F' images de E et F. $\overrightarrow{EE'} = \overrightarrow{FF'}$, donc $EE'F'F$ est un parallélogramme : $\boxed{E'F' = EF = 4 \text{ cm}}$ et $(E'F') \parallel (EF)$.

Correction de l'exercice 4 : **Image d'un triangle**

$\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC}$, donc $\boxed{B' = C}$. $A'B'C'$ est superposable à ABC.

Correction de l'exercice 5 : **Image d'un cercle**

$\mathscr{C}'$ est le cercle de centre O' (image de O, avec $OO' = 5$ cm) et de même rayon 2 cm. $OO' = 5 > 2+2 = 4$: les cercles sont **extérieurs**.

Correction de l'exercice 6 : **Retrouver le vecteur**

La translation est celle de vecteur $\overrightarrow{PQ}$. R' est tel que $PQR'R$ soit un parallélogramme.

Correction de l'exercice 7 : **Propriétés conservées**

Les longueurs, l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité, les angles, les milieux, les aires. L'image d'une droite est une droite parallèle ; l'image d'un cercle est un cercle de même rayon.

Correction de l'exercice 8 : **Sur un quadrillage**

1) De $A(1;1)$ à $A'(3;-1)$: $+2$ horizontalement et -2 verticalement.

2) $\boxed{B'(6;0)}$ et $\boxed{C'(4;2)}$.

Correction de l'exercice 9 : **Translations successives**

$\overrightarrow{MM_1} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{BC}$. D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{MM_1} + \overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \boxed{\overrightarrow{AC}}$. Les deux translations successives équivalent à la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Correction de l'exercice 10 : **Le parallélogramme**

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. L'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ est $\boxed{B}$. L'image de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ est $\boxed{C}$. Donc l'image de $[AD]$ est $\boxed{[BC]}$.

LN_EDUCATION